

Porovnání: Maximální nezávislá množina

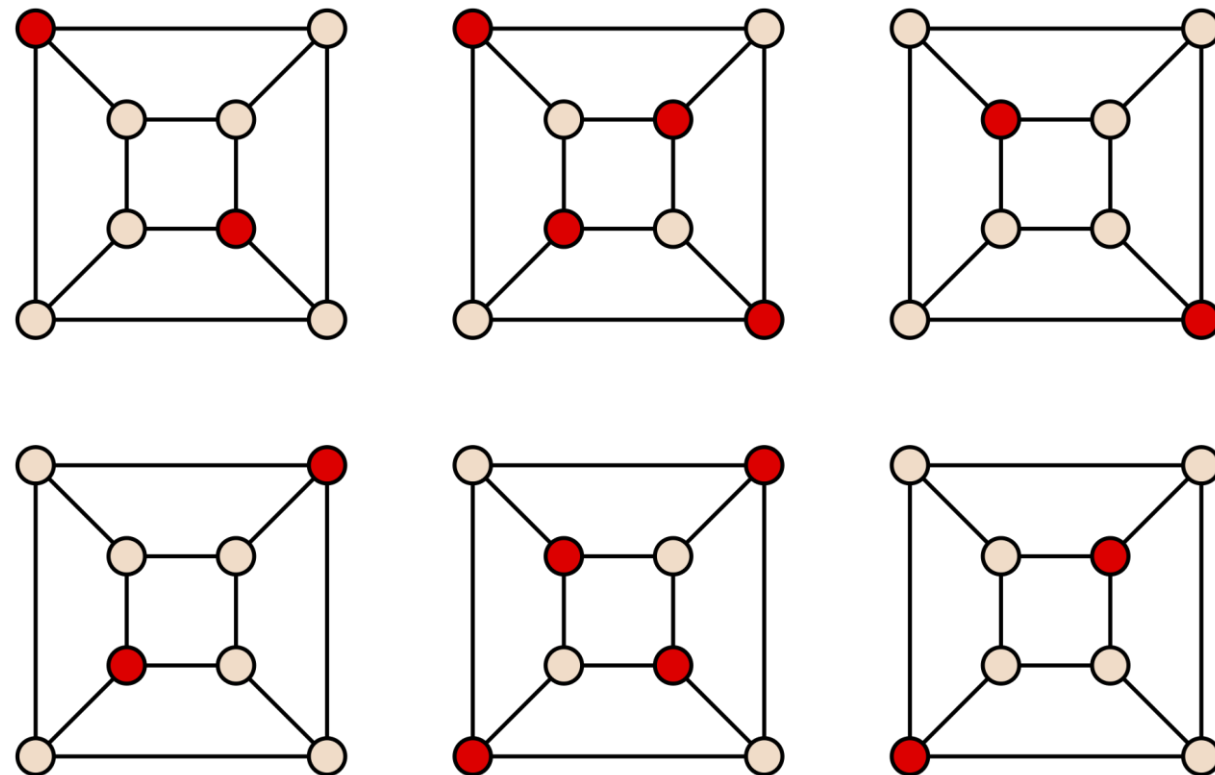
Ondřej Ondryáš
Filip Stupka



15. prosince 2022

Nezávislé množiny a maximální nezávislé množiny

- Nezávislá množina: podmnožina uzlů, které nejsou sousedné
- *Maximal independent set vs. maximum independent set*
- Najít jednu maximální: jednoduché
- Najít *největší maximální*: NP-úplný problém
 - Problém maximální kliky
- Řešení: aproximace



- Ideálně polynomiální čas
- Podstatné kritérium: „kvalita“
 - Poměr velikosti nalezené – odhadnuté množiny ku velikosti skutečné MIS
 - Typicky spodní mez
- Časté řešení: **hladové** (greedy) algoritmy v různých obměnách
 - Redukce podgrafů
 - Zavádění dalších omezení
 - ...
- Alternativy:
 - třeba hledání cest
 - „mírně exponenciální“ algoritmy...

- Nejjednodušší
- Nejrychlejší
- Lokální prohledávání
- Různé heuristiky a obměny:
 - Nejmenší stupeň
 - Nejmenší *hustota stupňů*
 - Pouze dodržení podmínky nezávislé množiny
- Problém výběru vhodného uzlu
 - Nemění svá minulá rozhodnutí a nevidí do budoucnosti :(
- Greedy₂: $O(\Delta^3 n)$

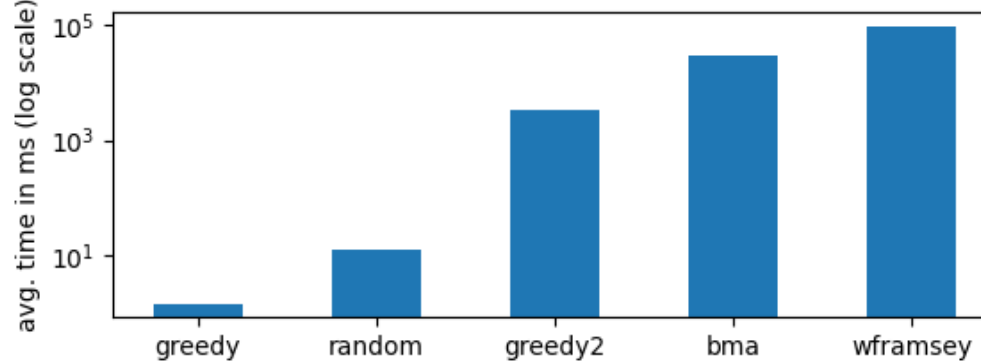
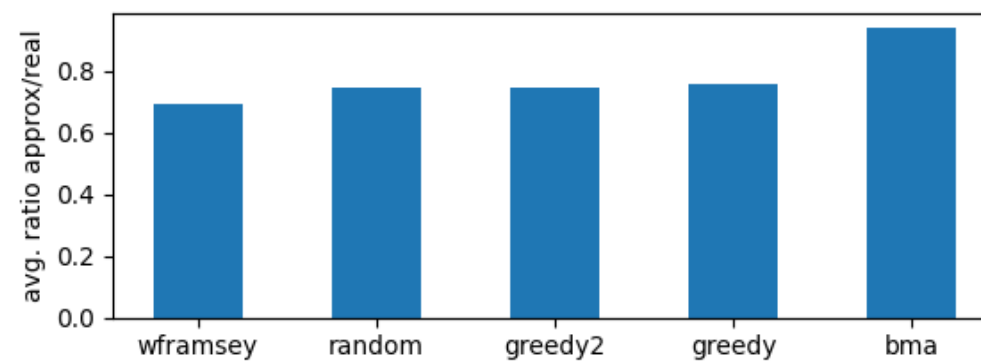
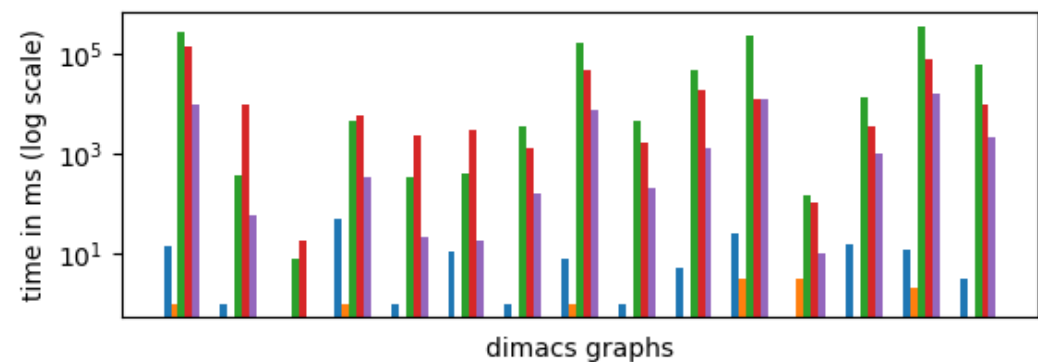
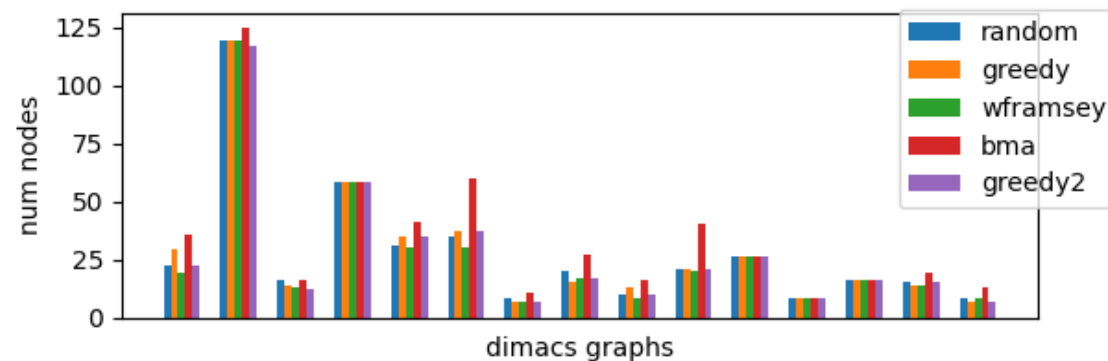
| Redukce podgrafů

- Problém hledání největší kliky ~ Problém hledání MIS
- Postupné odstraňování klik
- Rozdělení na podproblémy
- Pomalé

- Převedení problému na problém minimální cesty
- Založeno na Bellman-Fordově algoritmu
- Využívá cenu uzlů, ne hran
 - Cena = počet uzlů, které by byly vyloučeny, kdyby se aktuální uzel stal součástí nezávislé množiny
- Počítá ze všechny uzlů najednou – najde mnoho instancí MIS, vybere z nich tu nejlepší
- BMA: $O(|V| \cdot (|V|^2 - |E|))$

- Soutěž DIMACS – testovací grafy pro problém maximální kliky
 - Komplement
- Pět (šest) algoritmů:
 - Random Greedy
 - Greedy₁
 - Greedy₂
 - Ramsey
 - Wheel-Free Ramsey
 - BMA

Experimenty – závěry



- BMA:
 - Zdaleka nejspolehlivější
 - ... ale také značně pomalý
 - Vhodnější pro husté grafy
 - Podivné výchyly v trvání
- Odstraňování kružnic nepřináší zrychlení
- Hladové algoritmy fungují v mnoha případech velmi dobře
 - ... a v mnoha ne
- Kvalita hladových algoritmů je srovnatelná